INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	APE 2. Aplicación de metáforas en la interfaz de usuario
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	Quinto - A
Alumnos participantes:	Jumbo Cárdenas Jhon Francis López Guerrero Alexis Eduardo Mariño Lesano Jaim Adiel Vayas Trujillo Juan Pablo
Asignatura:	Interacción Humano/Computador
Docente:	Ing. José Caiza, Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:
Determinar los elementos técnicos, distintos aspectos cognitivos, socioculturales del usuario para permitir un mejor aprovechamiento del sistema a través de una interfaz

Específicos:

- Identificar las perspectivas lingüística y computacional en el análisis de interfaces de usuario.
- Diseñar un conjunto de metáforas para un sistema interactivo aplicando la metodología de diseño de interfaces.
- Evaluar la pertinencia y efectividad de las metáforas propuestas mediante criterios de representatividad y extensibilidad para asegurar una interacción humano-computador intuitiva.

2.2 Modalidad
Presencial

2.3 Tiempo de duración
Presenciales: 4
No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

Acciones previas:

- Ingrese al aula virtual de la asignatura en donde se halla el trabajo del tema tratado.
- Elabore el trabajo siguiendo las definiciones, conceptos, procesos aprendidos en clase.
- Analice la documentación entregada sobre la aplicación de metáforas en las interfaces.

Pasos

1. Analizar el material entregado por el docente.
2. Determinar, en el análisis de interfaces, las siguientes perspectivas:
   a. Lingüística
   b. Computacional
3. A partir de la conceptualización de metáfora y aplicando la metodología indicada, construir un conjunto de metáforas para un caso práctico de una interfaz de usuario de un sistema interactivo.
4. Elaborar un documento con los resultados de las metáforas creadas.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- **Inteligencia artificial, TAC**
- **PC de escritorio o portátil**
- **Internet**
- **Plataforma virtual**

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☒Plataformas educativas
☒Simuladores y laboratorios virtuales
☒Aplicaciones educativas
☒Recursos audiovisuales
☐Gamificación
☒Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

Análisis de Perspectivas de las Metáforas en Interfaces:

- **Perspectiva Lingüística:** Las metáforas verbales utilizan figuras retóricas para comunicar conceptos abstractos de una forma familiar y accesible para el usuario. Esto se evidencia al trasladar palabras de conversaciones cotidianas o físicas al mundo digital, tales como "navegar", "visitar", "red" o "mapa".
- **Perspectiva Computacional:** Consiste en traspasar conocimientos de elementos en un dominio familiar hacia elementos en un dominio no familiar dentro del software. Se aplica visualmente a través de imágenes, pantallas completas e iconos (como una papelera o una carpeta) que permiten que la comunidad de usuarios reconozca el propósito del sistema por intuición y extensión.

2.7 Resultados obtenidos

Diseño de Metáforas: Plataforma Educativa UTA

1. **Definición Funcional**

   - ¿Qué hace el sistema? (Requisitos): Permite el ingreso a aulas virtuales por asignatura, descarga de guías de práctica (como esta APE), entrega de tareas, realización de cuestionarios y consulta de calificaciones.
   - ¿Qué hace el usuario? (Tareas): El estudiante navega entre diferentes niveles y paralelos para cumplir con el cronograma académico.

2. **Identificación de problemas del usuario**

   - **Sobrecarga cognitiva:** Al ser una interfaz basada en listas y menús textuales, el estudiante puede perder la noción de prioridad o ubicación dentro del ciclo académico.
   - **Abstracción excesiva:** Conceptos como "Subir archivo" o "Cuestionario en línea" no transmiten la importancia o el contexto físico de una entrega académica real.

3. **Generación de la metáfora**

Proponemos una **Metáfora Global** de un **"Edificio de Facultad Físico"** para dar un marco de referencia familiar.

- **Paso 1: Objetos Implicados**
  - Asignatura (HCI, Software, etc.) → **Aula de clase**.
  - Repositorio de documentos/PDFs → **Estantería de biblioteca**.
  - Foros de duda → **Pasillo de tutorías**.
  - Tareas pendientes → **Buzón de entregas**.
- **Paso 2: Elementos Visuales Asociados**
  - **Aula:** Icono de una puerta con el nombre de la materia.
  - **Biblioteca:** Estantería con libros que se iluminan al haber nuevo material.
  - **Buzón:** Un buzón físico que cambia de color según la cercanía de la fecha de cierre.
- **Paso 3: Verbos de Acción**
  - Entrar a la plataforma → **"Ingresar a la Facultad"**.
  - Subir una tarea → **"Depositar en el buzón"**.
  - Participar en un foro → **"Levantar la mano"**.

4. **Evaluación de la metáfora**

   - **Representatividad:** Es ideal para la audiencia de estudiantes de la UTA, ya que utiliza conceptos del día a día universitario.
   - **Extensibilidad:** Se puede ampliar fácilmente añadiendo una "Secretaría" para trámites o una "Cafetería" para foros sociales.
   - **Intuición:** Logra una "cognición inmediata" al conectar procesos de software con comportamientos aprendidos en la universidad física.
   - **Volumen de la estructura:** La metáfora global del "Edificio de Facultad Físico" proporciona un volumen estructural amplio y robusto. Al ser un entorno rico en subelementos (aulas, pasillos, bibliotecas, buzones, etc.),

permite integrar la totalidad de las funciones actuales de la plataforma educativa bajo un mismo marco lógico, facilitando al usuario mapear muchas tareas diferentes sin tener que aprender nuevas metáforas.

- **Aplicabilidad de la estructura (Falsas expectativas):** La metáfora es altamente aplicable, pero el diseño debe cuidar de no generar falsas expectativas respecto a las limitaciones del software. Por ejemplo, el "Buzón de entregas" debe indicar visualmente si está bloqueado por el sistema (fecha límite superada), para que el estudiante no asuma que puede depositar su tarea en cualquier momento como lo haría en un buzón físico tradicional. De igual forma, el "Pasillo de tutorías" (foro) debe denotar que es una herramienta asíncrona, para evitar que el estudiante espere una respuesta en tiempo real por parte del docente.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☐ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☐ Comunicación asertiva
☐ La empatía
☒ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☐ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

A partir de la conceptualización de metáfora (analizando sus características verbales y visuales), se determinan las enormes ventajas de integrarlas en la interfaz de usuario de sistemas interactivos. La implementación adecuada de metáforas globales y de objetos fomenta una incidencia positiva en la comunicación humano-computador, facilita el aprendizaje y hace que los programas sean accesibles para diversas comunidades de usuarios. El objetivo final de una metáfora bien diseñada es volver el ordenador "invisible", evitando el razonamiento técnico complejo.

2.10 Recomendaciones

Previo a la elaboración de las tareas de interfaz, el estudiante debe revisar la bibliografía y aplicar la metodología de creación paso a paso. Esto es vital para evitar el diseño de metáforas con asociaciones inadecuadas o funcionalidades poco intuitivas que terminen frustrando al usuario (como íconos ambiguos o simulaciones físicas restrictivas). Si se manifestaran dudas sobre este análisis práctico, se invita a los estudiantes a acudir a las tutorías académicas.

2.11 Referencias bibliográficas

[1] J. J. Cañas Delgado, T. Granollers i Saltiveri, y J. Lorés Vidal, Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario, 1ra ed. Barcelona, España: UOC, 2005.
[2] J. Ferrer Martinez, Desarrollo de interfaces, 1ra ed. Madrid, España: RA-MA, 2015. [En línea]. Disponible en: https://elibro.net/es/ereader/uta/56326.
[3] B. Shneiderman, Diseño de interfaces de usuario, 4ta ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2006.
[4] R. S. Pressman, Ingeniería del software:, 7ma ed. México: McGraw-Hill, 2010.
[5] H. Beati, HTML5 y CSS3 para diseñadores, 1ra ed. Buenos Aires: Alfaomega, 2015.
[6] J. E. Córcoles Tendero y F. Montero Simarro, Diseño de interfaces WEB, 1ra ed. Madrid, España: RA-MA Editorial, 2014. [En línea]. Disponible en: https://elibro.net/es/ereader/uta/62487.
[7] J. Pintos Fernández, Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente: desarrollo de aplicaciones con tecnologías web (UF1843), 1ra ed. Andalucía, España: IC Editorial, 2014. [En línea]. Disponible en: https://www.digitaliapublishing.com/a/86817/aplicacion-de-tecnicas-de-usabilidad-y-accesibilidad-en-el-entorno-cliente.